

Chapitre X : Structures algébriques

Rédigé par Samy Youssoufine

22 janvier 2026



Note importante

Document WIP. Peut contenir des erreurs/sections incomplètes. Version BETA de la nouvelle mise en forme.

Table des matières

1	Groupes	3
1.1	Généralités	3
1.1.1	Magma	3
1.1.2	Groupes	4
1.1.3	Sous-groupes	7
1.2	Groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ où $n \in \mathbb{N}^*$	12
1.2.1	Classes d'équivalence et partition	12
1.2.2	Groupe engendré par une partie	14
1.3	Théorème de Lagrange	16
2	Anneaux et Corps	18
2.1	Anneaux	18
2.2	Sous-anneaux	21
2.3	Corps	22
3	Morphismes	27
3.1	Morphismes de groupes	27

Ce chapitre est consacré aux structures algébriques. Il s'agit d'un chapitre d'introduction à l'algèbre. Elle occupera tout le deuxième semestre ainsi que le troisième semestre. Elle ne nécessite quasiment aucune connaissances préalable en analyse.

1 Groupes

1.1 Généralités

1.1.1 Magma

Définition 1.1.1.1 (*Magma*)

Soit E un ensemble non-vide.

On appelle un loi de composition interne dans E (LCI) tout application :

$$(*) : \begin{cases} E \times E \rightarrow E \\ (x, y) \mapsto x * y \end{cases}$$

C'est pour cela qu'on dit que c'est une loi de composition *interne* : on associe à deux éléments de E un élément de E (on reste dans E).

Dans ce cas, $(E, *)$ est appelé **magma**.

Exemple 1.1.1.1

1. $+$ est une LCI dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.
2. $-$ n'est pas une LCI dans $\mathbb{N}$ car par exemple $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$.
3. $\times$ est une LCI dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

Définition 1.1.1.2

Soit G un ensemble non-vide muni d'une LCI $*$.

On dit que :

1. $*$ est **associative** si $\forall (x, y, z) \in G^3$, on a $(x * y) * z = x * (y * z)$.
2. $*$ admet un **élément neutre** dans G s'il existe $e \in G$ tel que

$$\forall x \in G, \quad x * e = e * x = x.$$

3. $x \in G$ admet un **symétrique** pour $*$ s'il existe $y \in G$ tel que

$$x * y = y * x = e$$

où e est l'élément neutre de G . On dit que x est **symétrisable** pour $*$. On appelle y le **symétrique** de x pour $*$, et on le note x^{-1} ou $-x$ si $*$ est additive.

4. $*$ est **commutative** si $\forall (x, y) \in G^2$, on a $x * y = y * x$.

Remarque 1.1.1.1

On peut toujours noter le symétrique de x par x^{-1} , mais on utilise la notation $-x$ uniquement lorsque la loi est additive (pour simplifier les écritures). On dit qu'une loi est additive si elle agit d'une manière similaire à l'addition usuelle.

Attention

Il faut faire attention à la terminologie utilisée. On associe de préférence l'élément neutre à la loi dans l'ensemble. On ne dit pas, par exemple, que 0 est l'élément neutre de $\mathbb{R}$, mais plutôt que 0 est l'élément neutre de la loi $+$ dans $\mathbb{R}$, ou que c'est l'élément neutre de $\mathbb{R}$ pour la loi $+$.

1.1.2 Groupes

Définition 1.1.1.3 (Groupe)

Soit G un ensemble non-vide muni d'une LCI $*$.

On dit que $(G, *)$ est un **groupe** si :

1. $*$ est associative.
2. $*$ admet un élément neutre dans G .
3. Tout élément de G est symétrisable pour $*$.

Si de plus $*$ est commutative, on dit que $(G, *)$ est un **groupe commutatif** (abélien).

Méthode

Pour montrer que $(G, *)$ est un groupe, on commence par vérifier que $*$ est une loi de composition interne dans G . Ensuite, on vérifie l'associativité, l'existence d'un élément neutre, et enfin que tout élément de G est symétrisable pour $*$.

Si on veut montrer que $(G, *)$ est un groupe commutatif, on vérifie que $*$ est commutative juste après avoir montré qu'elle est associative, pour ne montrer qu'une seule égalité et éviter les répétitions.

✓ Propriété 1.1.1.1

Soit $(E, *)$ un magma tel que $*$ admet un élément neutre e .

1. e est unique.
2. Si $*$ est associative, et $a \in G$ est symétrisable, alors le symétrique est unique ; i.e. $\exists! b \in G, a * b = b * a = e$.

Q Preuve

1. Supposons qu'il existe deux éléments neutres e et e' . Alors, par définition de l'élément neutre, on a $e * e' = e$ et $e * e' = e'$. Donc, $e = e'$.
2. Soit $a \in G$ symétrisable, et supposons qu'il existe deux symétriques b et b' de a . Alors, par définition du symétrique, on a $a * b = e$ et $a * b' = e$. En multipliant à gauche par b' dans la première égalité, on obtient :

$$b' * (a * b) = b' * e \implies (b' * a) * b = b'.$$

En utilisant l'associativité, on a :

$$e * b = b' \implies b = b'.$$

■

✎ Exemple 1.1.1.2

- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ est un groupe commutatif.
- Soit E un ensemble de cardinal $\text{card}(E) > 2$. On note S_E l'ensemble des applications bijectives de E vers E . On munit S_E par la loi $\circ$ (composition), i.e.

$$\forall f, g \in S_E, f \circ g : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \rightarrow f(g(x)) \end{cases}$$

Alors, $(S_E, \circ)$ est un groupe non commutatif.

Pour montrer que $(S_E, \circ)$ est un groupe, on vérifie si :

- $\circ$ est une LCI dans S_E :
Soit $f, g \in S_E$. Comme f et g sont bijectives, alors $f \circ g$ est bijective, et $f \circ g : E \rightarrow E$. Donc, $f \circ g \in S_E$. Donc, $\circ$ est une LCI dans S_E .

- $\circ$ est associative :

Soit $f, g, h \in S_E$. Montrons que $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Pour montrer que deux applications sont égales, il suffit de montrer que leurs images sont égales (pour tout x de leur ensemble de départ).

Soit $x \in E$. On a $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$.

De même, on a $(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$.

Donc, $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Note : il est parfaitement possible des les calculer plus rapidement, mais cette méthode est plus "rigoureuse" et "sécurisée".

- $\circ$ admet un élément neutre dans S_E :

$$\text{On pose } id_E : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \rightarrow x \end{cases}$$

Soit $f \in S_E$. On a $f \circ id_E = f$ et $id_E \circ f = f$. Donc, id_E est l'élément neutre de $\circ$ dans S_E .

- $\forall f \in S_E, f$ admet une bijection réciproque $f^{-1} \in S_E$ telle que $f \circ f^{-1} = id_E$ et $f^{-1} \circ f = id_E$. Donc, tout élément de S_E est symétrisable pour $\circ$.
- On peut déjà conclure que $(S_E, \circ)$ est un groupe. Montrons que ce n'est pas un groupe commutatif.
- $\circ$ n'est pas commutative. On procède à la démonstration par contre-exemple (méthode classique). On pose $E = \{x_1, x_2, x_3\}$ de cardinal $3 > 2$. On définit $f, g \in S_E$ par :

$$f : \begin{cases} x_1 \rightarrow x_2 \\ x_2 \rightarrow x_3 \\ x_3 \rightarrow x_1 \end{cases}, \quad g : \begin{cases} x_1 \rightarrow x_3 \\ x_2 \rightarrow x_1 \\ x_3 \rightarrow x_2 \end{cases}$$

Après calculs, on trouve que $(f \circ g)(x_2) = x_3 \neq (g \circ f)(x_2) = x_1$. Donc, $f \circ g \neq g \circ f$. Donc, $\circ$ n'est pas commutative.

On conclut que $(S_E, \circ)$ est un groupe non commutatif.

Remarque 1.1.1.2

1. Lorsque $E = \{1, \dots, n\}$ tel que $n \in \mathbb{N}^*$, alors S_E est noté par S_n .
Et $\forall f \in S_n$, f est appelée une **permutation** de $\{1, \dots, n\}$, et notée par $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$.
Le cardinal de S_n est $n!$ (factorielle de n).
2. $(S_E, \circ)$ est un groupe non commutatif dès que $\text{card}(E) > 2$. Par contre, si $\text{card}(E) = 2$, alors $(S_E, \circ)$ est un groupe commutatif isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.

✓ Propriété 1.1.1.2

Soient $(G, *)$ un groupe, $a, b \in G$.
Alors $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

Q Preuve

$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e$. De même, $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = e$. On en déduit que $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. ■

🔧 Exercice 1.1.1.1

Soit $(G, *)$ un groupe tel que $\forall x \in G, x * x = e$. Montrer que G est un groupe commutatif.

1.1.3 Sous-groupes**📖 Définition 1.1.1.4 (Sous-groupe)**

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$. On dit que $(H, *)$ est un **sous-groupe** de $(G, *)$ si et seulement si :

1. H est non-vidue.
2. H est stable par $*$: $\forall x, y \in H, x * y \in H$.
3. $\forall x \in H, x^{-1} \in H$.

✅ Propriété 1.1.1.3 (Caractérisation d'un sous-groupe)

Soient $(G, *)$ un groupe et H une partie de G .
On peut dire que :

$$H \text{ est un sous-groupe de } (G, *) \iff \begin{cases} H \neq \emptyset \\ \forall x, y \in H, x * y^{-1} \in H \end{cases}$$

🔍 Preuve

► **Démonstration dans le sens direct** $\implies$: Trivial (mais à refaire).

► **Démonstration dans le sens réciproque** $\impliedby$:

- ▷ On a $H \neq \emptyset$.
- ▷ Donc $\exists a \in H$.
- ▷ On a $a * a^{-1} = \boxed{e_G \in H}$.
— H contient l'élément neutre de G .
- ▷ On a $\forall x \in H, e_G * x^{-1} = x^{-1} \in H$.
- ▷ Soient $x, y \in H$. Alors, $y^{-1} \in H$.
- ▷ Donc, $x * y = x * (y^{-1})^{-1} \in H$.
— C'est-à-dire que H est stable par $*$.
- ▷ H est donc un sous-groupe de $(G, *)$.

■

Remarque 1.1.1.3

1. Si H est un sous-groupe de $(G, *)$, alors l'élément neutre de H est l'élément neutre de G .
2. Tout sous-groupe d'un groupe est lui-même un groupe.

Propriété 1.1.1.4 (Sous-groupes triviaux)

Soit $(G, *)$ un groupe.

Alors, $\{e_G\}$ et G sont des sous-groupes de $(G, *)$, appelés **sous-groupes triviaux** de $(G, *)$.

Exemple 1.1.1.3

- ▶ $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$.
- ▶ $(\{-1, 1\}, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$.
- ▶ On pose $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \text{ tels que } a, b \in \mathbb{Z}\}$ (Entiers de Gauss). Et on pose $\mathbb{Z}[j] = \{a + jb \text{ tels que } a, b \in \mathbb{Z}\}$, avec $j = e^{i\frac{\pi}{3}}$. (Entiers de Eisenstein). Alors, $\mathbb{Z}[i]$ et $\mathbb{Z}[j]$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{C}, +)$.

Propriété 1.1.1.5

Tous les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Preuve

Pour démontrer ça, on commence par vérifier que $n\mathbb{Z}$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ensuite, on montre que si H est un sous-groupe quelconque de $(\mathbb{Z}, +)$, alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

- ▶ $\forall n \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
 - ▷ $n\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ car $\forall k \in \mathbb{Z}, nk \in \mathbb{Z}$.
 - ▷ $n\mathbb{Z} \neq \emptyset$ car $0 \in n\mathbb{Z}$.
 - ▷ Soient $a, b \in n\mathbb{Z}$.
 - $\exists k, l \in \mathbb{Z}$ tels que $a = nk$ et $b = nl$.
 - Donc, $a - b = n(k - l) \in n\mathbb{Z}$.
 - ▷ Donc, $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
- ▶ Soit H un sous-groupe quelconque de $(\mathbb{Z}, +)$, non réduit au singleton $\{0\}$.
 - ▷ On pose $H^+ = H \cap \mathbb{N}^*$.
 - ▷ $H^+ \neq \emptyset$ car $H \neq \{0\}$ et H est stable par l'opposé.
 - ▷ Or H est un sous-groupe, alors $-a \in H$ pour tout $a \in H$.
 - ▷ Donc a et $-a \in H \implies H^+ \neq \emptyset$.

- ▷ On a $H^+ \subset \mathbb{N}^*$, donc H^+ admet un minimum n .
 - Nous allons essayer de montrer que $H = n\mathbb{Z}$.
- ▷ On a $n \in H$, donc $nk = \begin{cases} \underbrace{n + \dots + n}_{k \text{ fois}} & \text{pour } k \geq 0 \\ -(\underbrace{n + \dots + n}_{k \text{ fois}}) & \text{pour } k \leq 0 \end{cases} \in H$.
- ▷ Donc $x \in H$, i.e. $n\mathbb{Z} \subset H$.
- ▷ Soit $a \in H$.
 - Par le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tels que $a = nq + r$ et $0 \leq r < n$.
 - Or, $nq \in H$ (car $n\mathbb{Z} \subset H$) et $a \in H$, donc $r = a - nq \in H$ (car H est stable par l'opposé et par l'addition).
 - Si $r \neq 0$, alors $r \in H^+$ et $r < n$, ce qui contredit la minimalité de n .
 - Donc, $r = 0$, et ainsi $a = nq \in n\mathbb{Z}$.
- ▷ Donc, $H \subset n\mathbb{Z}$.
- ▷ On en déduit que $H = n\mathbb{Z}$.

■

Remarque 1.1.1.4

Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont ou bien denses dans $\mathbb{R}$, ou bien de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$ (Traité dans le DS n°2 d'octobre 2025).

✓ Propriété 1.1.1.6

Soit $(G, *)$ un groupe.

1. Si $(H_i, *)_{i \in I}$ est une famille de sous-groupes de $(G, *)$, alors l'intersection $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G, *)$.
2. Si $H \cup K$ est un sous-groupe de $(G, *)$, alors $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Q Preuve

► Démonstration de 1. :

- ▷ $\forall i \in I, H_i \subset G \implies \bigcap_{i \in I} H_i \subset G$.
- ▷ $\forall i \in I, H_i \neq \emptyset \implies \bigcap_{i \in I} H_i \neq \emptyset$ (car $e \in H_i$).
- ▷ Soient $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$.
- ▷ Alors $\forall i \in I, a, b \in H_i \implies a * b^{-1} \in H_i$ (car H_i est un sous-groupe).
- ▷ Donc, $a * b^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$.
- ▷ Donc, $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

► Démonstration de 2. :

- ▷ Dans le sens indirect ($\Leftarrow$), la démonstration est triviale.
- ▷ Dans le sens direct ($\Rightarrow$), on procède par absurde. On admet que $H \not\subset K$ et $K \not\subset H$.
- ▷ Donc $\exists h \in H, h \notin K$ et $\exists k \in K, k \notin H$.
- ▷ On a $h, k \in H \cap K \Rightarrow h * k \in H \cap K$ (car H et K sont des sous-groupes).
- ▷ Si $h * k \in H$, alors $\exists h_1 \in H$ tel que $h * k = h_1$.
 - Donc $k = h^{-1} * h_1 \in H$ (car H est stable par $*$ et par l'inverse). (On compose à gauche!)
 - Ce qui est absurde.
- ▷ Si $h * k \in K$, alors $\exists k_1 \in K$ tel que $h * k = k_1$.
 - Donc $h = k_1 * k^{-1} \in K$ (car K est stable par $*$ et par l'inverse). (On compose à droite!)
 - Ce qui est absurde.
- ▷ On en déduit que $H \subset K$ ou $K \subset H$.

■

✓ Propriété 1.1.1.7 (Groupe des applications à valeurs dans un groupe)

Soit $(G, *)$ un groupe et D un ensemble non-vidé.
 On note G^D l'ensemble des applications D vers G .
 Alors $(G^D, \star)$ est un groupe, où $\star$ est définie par :

$$\forall f, g \in G^D, \quad f \star g : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto f(x) * g(x) \end{cases}$$

💬 Remarque 1.1.1.5

On se permet de noter les deux lois de la même manière ($*$ et $\star$) lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Dans le cours manuscrit, on entoure $\star$ d'un cercle coloré pour le différencier.

⚠ Attention

$\star$ est définie de manière "naturelle" à partir de $*$. On l'utilise pour effectuer des opérations sur des *applications* à valeurs dans un groupe, tandis que $*$ est utilisée pour effectuer des opérations sur des *éléments* du groupe.

🔍 Preuve

► Démonstration que $\star$ est une LCI dans G^D :

- ▷ On a $\forall f, g \in G^D, (f \star g)(x) = f(x) * g(x) \in G$ (car $*$ est une LCI dans G).

- ▷ Donc $f \star g \in G^D$.
- ▷ D'où $\star$ est une LCI dans G^D .

► **Démonstration que $\star$ est associative :**

- ▷ Soient $f, g, h \in G^D, x \in D$.
- ▷ On a $((f \star g) \star h)(x) = (f \star g)(x) * h(x) = (f(x) * g(x)) * h(x)$.
- ▷ De même, on a $(f \star (g \star h))(x) = f(x) * (g \star h)(x) = f(x) * (g(x) * h(x))$.
- ▷ Or, $*$ est associative dans G , donc $(f(x) * g(x)) * h(x) = f(x) * (g(x) * h(x))$.
- ▷ Donc, $((f \star g) \star h)(x) = (f \star (g \star h))(x)$.
- ▷ Donc, $(f \star g) \star h = f \star (g \star h)$.
- ▷ Donc, $\star$ est associative.

► **Démonstration de l'existence d'un élément neutre :**

- ▷ On pose $e : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto e_G \end{cases}$, où e_G est l'élément neutre de G .
- ▷ Soit $f \in G^D, x \in D$.
- ▷ On a $(f \star e)(x) = f(x) * e_G = f(x)$, car $f(x) \in G$.
- ▷ De même, on a $(e \star f)(x) = e_G * f(x) = f(x)$, car $f(x) \in G$.
- ▷ Donc, $f \star e = f$ et $e \star f = f$.
- ▷ Donc, e est l'élément neutre de $\star$ dans G^D .

► **Démonstration que tout élément de G^D est symétrisable pour $\star$:**

- ▷ Soit $f \in G^D$.
- ▷ On pose $f' : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto f(x)^{-1} \end{cases} \in G^D$, où $f(x)^{-1}$ est le symétrique de $f(x)$ pour $*$ dans G .
- ▷ On a $\forall x \in D, (f \star f')(x) = f(x) * f(x)^{-1} = e_G = e(x)$.
- ▷ De même, on a $\forall x \in D, (f' \star f)(x) = f(x)^{-1} * f(x) = e_G = e(x)$.
- ▷ Donc, $f \star f' = e$ et $f' \star f = e$.
- ▷ Donc, f est symétrisable pour $\star$.
- ▷ Donc, tout élément de G^D est symétrisable pour $\star$.

- On en déduit que $(G^D, \star)$ est un groupe. ■

● **Remarque 1.1.1.6**

Si $(G, *)$ est un groupe abélien, alors $(G^D, \star)$ est aussi un groupe abélien.

 Exemple 1.1.1.4

- ▶ Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non-vide. Alors, $(\mathbb{R}^I, +)$ est un groupe abélien, où $+$ est définie par : $\forall f, g \in \mathbb{R}^I, f + g : x \mapsto f(x) + g(x)$.
- ▶ $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe abélien, où $+$ est définie par : $\forall (u_n), (v_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, (u_n) + (v_n) : (n \mapsto u_n + v_n)$.

1.2 Groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ où $n \in \mathbb{N}^*$

 Définition 1.1.2.5 (Rappel de la relation d'équivalence)

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une relation d'équivalence si :

1. $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$ (réflexivité).
2. $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$ (symétrie).
3. $\forall (x, y, z) \in E^3, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$ (transitivité).

1.2.1 Classes d'équivalence et partition

 Définition 1.1.2.6 (Classes d'équivalence)

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E .

Pour tout $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence** de x pour $\mathcal{R}$ l'ensemble :

$$\mathcal{C}\ell(x) = \{y \in E \text{ tel que } y\mathcal{R}x\}$$

 Propriété 1.1.2.8

$$\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \iff \mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y).$$

i.e. deux éléments sont en relation si et seulement si leurs classes d'équivalence sont égales.

 Preuve

- ▶ **Démonstration dans le sens réciproque** $\Leftarrow$: On a $x \in \mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$, donc $x \in \mathcal{C}\ell(y)$, i.e. $x\mathcal{R}y$.
- ▶ **Démonstration dans le sens direct** $\Rightarrow$: Soit $z \in \mathcal{C}\ell(x)$. Alors, $z\mathcal{R}x$ et $x\mathcal{R}y$, donc $z\mathcal{R}y$ (par transitivité). Donc, $z \in \mathcal{C}\ell(y)$. Ainsi, $\mathcal{C}\ell(x) \subset \mathcal{C}\ell(y)$. De même, on montre que $\mathcal{C}\ell(y) \subset \mathcal{C}\ell(x)$. Donc, $\mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$.

✓ **Propriété 1.1.2.9**

Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur un ensemble E , alors les classes d'équivalence forment **une partition** de E .

i.e. : Elles sont non-vides, disjointes deux à deux, et leur réunion est égale à E .

Q **Preuve**

- ▶ $\forall x \in E, x \in \mathcal{C}\ell(x) \implies \mathcal{C}\ell(x) \neq \emptyset$.
- ▶ Soient $x, y \in E$ tels que $\mathcal{C}\ell(x) \neq \mathcal{C}\ell(y)$.
Soit $z \in \mathcal{C}\ell(x) \cap \mathcal{C}\ell(y)$. Alors, $z \mathcal{R} x$ et $z \mathcal{R} y$, donc $x \mathcal{R} y$ (par symétrie et transitivité). Donc, $\mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$, ce qui est absurde. Donc, $\mathcal{C}\ell(x) \cap \mathcal{C}\ell(y) = \emptyset$.
- ▶ Montrons que $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) = E$.
On a $\forall x \in E, \mathcal{C}\ell(x) \subset E$, donc $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) \subset E$.
Soit $y \in E$. On a $y \in \mathcal{C}\ell(y)$, donc $y \in \bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x)$. Donc, $E \subset \bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x)$.
On en déduit que $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) = E$.

💬 **Remarque 1.1.2.7**

On a déjà montré que " $\equiv [n]$ " est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ (Chapitre IX).
Pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on note $\mathcal{C}\ell(x)$ par $\bar{x}$, et l'ensemble des classes d'équivalence par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\mathcal{C}\ell(x) \text{ tel que } x \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

💡 **Proposition 1.1.2.1**

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien, où $+$ est définie par :

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$$

Q **Preuve**

Montrons que $+$ est bien définie.

$+$ est bel et bien définie si et seulement si elle ne dépend pas du choix du représentant de la classe d'équivalence.

Soient $\bar{x} = \overline{x'}$ et $\bar{y} = \overline{y'}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Donc $x \equiv x'[n]$ et $y \equiv y'[n]$.

i.e. $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $x' = x + k_1 n$ et $y' = y + k_2 n$.

Donc $x + y = x' + y' - (k_1 + k_2)n$. Donc $x + y \equiv x' + y'[n]$. Donc, $\overline{x + y} = \overline{x' + y'}$. ■

1.2.2 Groupe engendré par une partie

Définition 1.1.2.7 (Groupe engendré)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $A \subset G$.

On appelle **groupe engendré** par A le plus petit sous-groupe de $(G, \cdot)$, soit

$$\bigcap_{\substack{H \text{ s.g. de } G \\ A \subset H}} H, \text{ contenant } A, \text{ noté } \langle A \rangle.$$

Exemple 1.1.2.5

1. Si $A = \emptyset$, alors $\langle A \rangle = \{e_G\}$, parce que c'est le plus petit sous-groupe de $(G, \cdot)$.
2. Si A est un sous-groupe de $(G, \cdot)$, alors $\langle A \rangle = A$.
3. Si $A = \{a\}$ avec $a \in G$, alors $\langle A \rangle = \{a^n \text{ tel que } n \in \mathbb{Z}\}$, avec $a^0 = e_G$ et $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fois}}$ pour $n > 0$, ou $a^n = \underbrace{a^{-1} \cdot a^{-1} \cdot \dots \cdot a^{-1}}_{-n \text{ fois}}$ pour $n < 0$. On le note aussi par $\langle a \rangle$.

Définition 1.1.2.8 (Groupes monogènes et groupes cycliques)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe.

1. On dit que $(G, \cdot)$ est un **groupe monogène** s'il existe $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$, et on dit que a est un **générateur** de G .
2. On dit que $(G, \cdot)$ est un **groupe cyclique** s'il existe $A \subset G$ fini tel que $G = \langle A \rangle$.

Exemple 1.1.2.6

1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe monogène, engendré par 1 (ou -1).
2. $\mathbf{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| = 1\}$ est un groupe cyclique, engendré par $e^{i\frac{2\pi}{n}} = \omega$.
Donc $\mathbf{U}_n = \langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$.

Définition 1.1.2.9

Soient $(G, \cdot)$ un groupe et $a \in G$.

Si $\langle a \rangle$ est un groupe fini, on appelle **ordre** de a dans G le cardinal de $\langle a \rangle$, noté par $o(a) = \text{card}(\langle a \rangle)$.

Exemple 1.1.2.7

- Pour $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$, on a $o(2) = 3$ car $\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$, et on a $o(3) = 2$, et $o(5) = 6$.

qqch
sur
les
gé-
néra-
teurs
ici ☺

✓ **Propriété 1.1.2.10**

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini d'élément neutre e . Alors, $\forall a \in G, o(a) = \min(\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } a^k = e\})$.

Q **Preuve**

► On pose $A = \{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } a^k = e\}$. Montrons que $A \neq \emptyset$ et qu'il admet un minimum.

▷ On a $\langle a \rangle = \{a^n \text{ tel que } n \in \mathbb{Z}\} \subset G$ est fini.

▷ Donc l'application $\psi : \begin{cases} \widehat{\mathbb{Z}}^{\text{infini}} \rightarrow \widehat{\langle a \rangle}^{\text{fini}} \\ n \mapsto a^n \end{cases}$ n'est pas injective.

— Si l'application était injective, alors on aurait une infinité d'éléments dans $\langle a \rangle$, ce qui est absurde, car $\langle a \rangle$ est fini.

▷ Donc $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tel que $a^{k_1} = a^{k_2}$ et $k_1 \neq k_2$.

▷ Donc $a^{|k_1 - k_2|} = e$.

▷ Donc $|k_1 - k_2| \in A$, donc $A \neq \emptyset$.

▷ En plus, $A \subset \mathbb{N}^*$, donc A admet un minimum. On pose $S = \min(A)$.

► Montrons que $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{S-1}\}$.

▷ On pose $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{S-1}\}$.

▷ On a $H \subset \langle a \rangle$.

▷ Soit $x \in \langle a \rangle$, donc $\exists n \in \mathbb{Z}$ tel que $x = a^n$.

▷ Par le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tels que $n = qS + r$ et $0 \leq r < S$.

▷ Donc, $x = a^n = a^{qS+r} = (a^S)^q * a^r = e^q * a^r = a^r$, sachant que $a^S = e$ (car $S \in A$).

▷ Donc, $x \in H$.

■

🔗 **Méthode**

En pratique, pour chercher l'ordre d'un élément a dans un groupe fini $(G, \cdot)$, on ne cherche pas à calculer tous les éléments de $\langle a \rangle$, mais on cherche le plus petit entier $k \geq 1$ tel que $a^k = e$.

1.3 Théorème de Lagrange

★ Théorème 1.1.3.1 (Théorème de Lagrange)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini et $(H, \cdot)$ un sous-groupe de $(G, \cdot)$.
Alors, $\text{card}(H)$ divise $\text{card}(G)$ (on note $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$).

Q Preuve

Soit H un sous-groupe de $(G, \cdot)$.

On définit une relation binaire $\mathcal{R}$ sur G par : $\forall x, y \in G, x\mathcal{R}y \iff x^{-1} \cdot y \in H$.

- ▶ Montrons que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
 - ▷ **Réflexivité** : Soit $x \in G$. On a $x^{-1} \cdot x = e_G \in H$, donc $x\mathcal{R}x$.
 - ▷ **Symétrie** : Soient $x, y \in G$ tels que $x\mathcal{R}y$. Donc, $x^{-1} \cdot y \in H$. Donc, $(x^{-1} \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x \in H$ (car H est stable par l'inverse). Donc, $y\mathcal{R}x$.
 - ▷ **Transitivité** : Soient $x, y, z \in G$ tels que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$. Donc, $x^{-1} \cdot y \in H$ et $y^{-1} \cdot z \in H$. Donc, $(x^{-1} \cdot y) \cdot (y^{-1} \cdot z) = x^{-1} \cdot z \in H$ (car H est stable par $\cdot$). Donc, $x\mathcal{R}z$.
- ▶ On en déduit que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur G .
- ▶ Soit $\mathcal{Cl}(x)$ la classe d'équivalence de $x \in G$ pour la relation $\mathcal{R}$.
 - ▷ On a $\mathcal{Cl}(x) = \{y \in G \text{ tel que } x^{-1} \cdot y \in H\} = \{x \cdot h \text{ tel que } h \in H\}$.
- ▶ On montre que toutes les classes d'équivalence ont le même cardinal que H .
 - ▷ Soit $x \in G$. On définit l'application $\varphi : \begin{cases} H \rightarrow \mathcal{Cl}(x) \\ h \mapsto x \cdot h \end{cases}$.
 - ▷ Montrons que φ est une bijection.
 - **Injectivité** : Soient $h_1, h_2 \in H$ tels que $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$. Donc, $x \cdot h_1 = x \cdot h_2$. Donc, $h_1 = h_2$ (en composant à gauche par x^{-1}). Donc, φ est injective.
 - **Surjectivité** : Soit $y \in \mathcal{Cl}(x)$. Donc, $\exists h \in H$ tel que $y = x \cdot h$. Donc, $\varphi(h) = y$. Donc, φ est surjective.
 - ▷ On en déduit que φ est une bijection.
 - ▷ Donc, $\text{card}(\mathcal{Cl}(x)) = \text{card}(H)$.
- ▶ Soit $\{\mathcal{Cl}(x_i)\}_{i \in I}$ l'ensemble des classes d'équivalence de G pour la relation $\mathcal{R}$.
 - ▷ On a $\bigcup_{i \in I} \mathcal{Cl}(x_i) = G$ et les $\mathcal{Cl}(x_i)$ sont disjointes deux à deux.
 - ▷ Donc, $\text{card}(G) = \sum_{i \in I} \text{card}(\mathcal{Cl}(x_i))$.
 - ▷ Donc, $\text{card}(G) = \sum_{i \in I} \text{card}(H) = \text{card}(H) \cdot \text{card}(I)$.
- ▶ On en déduit que $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$.

■

→ Conséquence 1.1.3.1

1. Si $(G, \cdot)$ est un groupe fini de cardinal premier, alors ses seuls sous-groupes sont les sous-groupes triviaux $\{e_G\}$ et G . Dans ce cas, on dit que G est un **groupe simple**. Par exemple, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ est un groupe simple pour tout p premier, sachant que le cardinal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n .
2. Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini tel que $\text{card}(G) = n \in \mathbb{N}^*$. On a $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de G , donc $o(a) = \text{card}(\langle a \rangle)$ divise n , d'après le théorème de Lagrange. Or, on a $a^{o(a)} = e_G$. Donc, $a^n = e_G$.
3. Si G est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$ tel que $\text{card}(G) = n \in \mathbb{N}^*$, alors $\forall z \in G, z^n = 1$. Donc $G \subset \mathbf{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| = 1\}$. Or $\text{card}(\mathbf{U}_n) = n = \text{card}(G)$. Donc, $G = \mathbf{U}_n$, vu qu'il s'agit de deux ensembles finis de même cardinal tels que $G \subset \mathbf{U}_n$. Cela veut dire que le seul sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$ de cardinal n est $\mathbf{U}_n$.

2 Anneaux et Corps

2.1 Anneaux

Définition 2.2.1.10 (Anneau)

Soit A un ensemble non-vidé muni de deux lois de composition interne notées $+$ et $\times$. Notons que ce ne sont pas les mêmes lois que les additions et multiplications usuelles, elles ont uniquement des “rôles” additifs et multiplicatifs similaires.

On dit que $(A, +, \times)$ est un **anneau** si :

1. $(A, +)$ est un groupe abélien.
2. $\times$ est associative dans A et admet un élément neutre dans A .
3. La loi $\times$ est distributive par rapport à la loi $+$, i.e. :
 - ▶ $\forall (a, b, c) \in A^3, a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$ (distributivité à gauche).
 - ▶ $\forall (a, b, c) \in A^3, (a + b) \times c = (a \times c) + (b \times c)$ (distributivité à droite).

Si, de plus, la loi $\times$ est commutative dans A , on dit que $(A, +, \times)$ est un **anneau commutatif**.

Remarque 2.2.1.8

On ne peut plus parler d'élément neutre de l'anneau, car il y a deux lois de composition interne. On parle donc d'élément neutre pour la loi $\times$ ou pour la loi $+$.

- ▶ L'élément neutre pour la loi $+$ est noté 0_A .
- ▶ L'élément neutre pour la loi $\times$ est noté 1_A .

Idem, on ne peut pas parler de symétrique d'un élément dans un anneau, mais uniquement de son opposé pour la loi $+$.

Exemple 2.2.1.8

- ▶ $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs.
- ▶ $(\mathbb{K}^{\mathbb{N}}, +, \times)$ est un anneau commutatif, où $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, sachant que $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et le groupe des applications de $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ (1.1.3).

- On munit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ des lois $+$ et $\dot{\times}$ définies par : $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,

$$\triangleright \bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b},$$

$$\triangleright \bar{a} \times \bar{b} = \overline{a \dot{\times} b}.$$

$\dot{\times}$ est bien définie. Prenons $\bar{x} = \overline{x'}$ et $\bar{y} = \overline{y'}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Après calculs, on trouve bel et bien que $\overline{x \dot{\times} y} = \overline{x' \dot{\times} y'}$.

Donc $\bar{x} \dot{\times} \bar{y} = \overline{x' \dot{\times} y'}$.

Ainsi, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \dot{\times})$ est un anneau commutatif.

✓ Propriété 2.2.1.11

Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

- $a \in A$ est dit **symétrisable** lorsque a est symétrisable pour la loi $\times$, i.e. $\exists b \in A$ tel que $a \times b = b \times a = 1_A$. Dans ce cas, b est unique et on le note a^{-1} .
- On note $A^* = \{a \in A \text{ tel que } a \text{ est symétrisable}\}$ l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $(A, +, \times)$.

! Attention

L'ensemble A^* n'est pas l'ensemble $A \setminus \{0_A\}$! Mais ils coïncident dans le cas particulier des corps (voir plus loin). Voir le premier exemple en 2.1.

💬 Remarque 2.2.1.9

On parle d'élément inversible pour la loi $\times$, mais on évite le terme "symétrisable" pour éviter toute confusion avec le terme "symétrique" qui concerne la loi $+$.

✎ Exemple 2.2.1.9

- $U_{\mathbb{Z}} = \{-1, 1\}$.
- $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$, où $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- $U_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ tel que } \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{a} \dot{\times} \bar{b} = \bar{1}\}$
 $= \{\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ tel que } \text{pgcd}(a, n) = 1\}$ (en utilisant le théorème de Bézout).
 Par exemple, $U_{\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{8}\}$.
- $U_{\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} \setminus \bar{0}$ car 11 est premier.

✓ Propriété 2.2.1.12

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Alors, $(A^* = U_A, \times)$ est un groupe, appelé le groupe des inversibles de l'anneau A .

● **Remarque 2.2.1.10** (*Hors programme*)

Le cardinal de $U_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ **ne divise pas** n , parce que $U_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ (les deux lois sont différentes). Par exemple, pour $n = 8$, on a $\text{card}(U_{\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}}) = 4$ qui ne divise pas 8. Le cardinal du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ est donné par la fonction indicatrice d'Euler $\varphi(n)$.

$$\varphi(n) = \text{card}(U_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}) = \text{card}(\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } \text{pgcd}(k, n) = 1\})$$

Par exemple, $\varphi(9) = 9 \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 6$, et $\varphi(11) = 11 \left(1 - \frac{1}{11}\right) = 10$.

Si n est premier, alors $\varphi(n) = n - 1$ (ce sont tous les éléments sauf $\bar{0}$ qui sont inversibles).

● **Remarque 2.2.1.11**

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On a toujours $0_A \times a = a \times 0_A = 0_A$, pour tout $a \in A$. On a aussi $-1_A \times a = a \times -1_A = -a$, pour tout $a \in A$.

Preuve du premier point : Soit $a \in A$. On a $0_A \times a + 0_A \times a = (0_A + 0_A) \times a = 0_A \times a$. Donc, intuitivement, en “simplifiant” $0_A \times a$ des deux côtés, on obtient $0_A \times a = 0_A$. De même, on montre que $a \times 0_A = 0_A$.

☰ **Définition 2.2.1.11** (*Diviseur de zéro*)

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On dit que $a \in A \setminus \{0_A\}$ est un **diviseur de zéro** s'il existe $b \in A \setminus \{0_A\}$ tel que $a \times b = 0_A$ ou $b \times a = 0_A$.

✎ **Exemple 2.2.1.10**

► $\bar{2}$ est un diviseur de zéro dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ car $\bar{2} \times \bar{3} = \bar{0}$.

☰ **Définition 2.2.1.12** (*Anneau intègre*)

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On dit que A est un **anneau intègre** lorsque :

- $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif.*
- A est sans diviseurs de zéro, i.e. : $\forall a, b \in A, a \times b = 0_A \implies a = 0_A \text{ ou } b = 0_A$.

● **Remarque 2.2.1.12**

La seule définition que nous allons utiliser est celle indiquée ci-dessus. Cependant, on peut définir des anneaux semi-intègres sans avoir besoin de la commutativité de la multiplication...

 Exemple 2.2.1.11

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux intègres.
2. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \dot{\times})$ est intègre si et seulement si n est premier.

 **Preuve** (*Deuxième exemple*)

recop

2.2 Sous-anneaux

 Définition 2.2.2.13 (*Sous-anneau*)

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et $B \subset A$. On dit que B est un **sous-anneau** de A si :

- B est non-vide (il doit contenir au moins l'élément 1_A , qui est le plus facile à montrer).
- B est stable par les lois $+$ et $\times$, i.e. :
 - ▷ $\forall (a, b) \in B^2, a + b \in B$,
 - ▷ $\forall (a, b) \in B^2, a \times b \in B$.

 Remarque 2.2.2.13

Si B est un sous-anneau de $(A, +, \times)$, alors $(B, +, \times)$ est un anneau.

 Exemple 2.2.2.12

$\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$, où $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \text{ tel que } (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ (entiers de Gauss).

- $1_{\mathbb{C}} = 1 + i0 \in \mathbb{Z}[i]$, donc $\mathbb{Z}[i]$ est non-vide.
- Soient $x = a + ib$ et $y = c + id$ dans $\mathbb{Z}[i]$.
- On a $x + y = (a + c) + i(b + d) \in \mathbb{Z}[i]$ car $(a + c, b + d) \in \mathbb{Z}^2$.
- On a $x \times y = (ac - bd) + i(ad + bc) \in \mathbb{Z}[i]$ car $(ac - bd, ad + bc) \in \mathbb{Z}^2$.

 Définition 2.2.2.14 (*Élément nilpotent*)

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On dit que $a \in A$ est un **élément nilpotent** s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0_A$, où $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}}$.

**Exemple 2.2.2.13**

1. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\bar{2}$ est nilpotent car $\bar{2}^3 = \bar{8} = \bar{0}$.
2. Dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, $\bar{3}$ est nilpotent car $\bar{3}^2 = \bar{9} = \bar{0}$, idem pour $\bar{6}$.

**Propriété 2.2.2.13**

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $a, b \in A$. Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \times b^{n-k}$ (formule du binôme de Newton), avec la convention $a^0 = 1_A$ et $0_A^0 = 1_A$.

Preuve par récurrence sur n .

**Application 2.2.2.1**

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif.

Si $a, b \in A$ sont nilpotents, i.e. $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tel que $a^n = 0_A, b^m = 0_A$, alors $a + b$ est nilpotent.

En effet :

Soit $N = n + m$. On a :

$$(a + b)^N = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} a^k \times b^{N-k}$$

Si $k \geq n$, alors $a^k = 0_A$.

Si $N - k \geq m$, alors $b^{N-k} = 0_A$.

Donc, dans la somme précédente, tous les termes sont nuls. Donc, $(a + b)^N = 0_A$.

On remarque aussi que $(-a)^n = (-1_A)^n \times a^n = 0_A$, donc $-a$ est nilpotent.

Conclusion : Si $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif, alors $\mathcal{N}(a) = \{a \in A \text{ tel que } a \text{ est nilpotent}\}$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

2.3 Corps

**Définition 2.2.3.15 (Corps)**

Soit K un ensemble non-vide muni de deux lois de composition interne $+$ et $\times$.

On dit que $(K, +, \times)$ est un **corps** si :

1. $(K, +, \times)$ est un anneau.
2. $\forall x \in K \setminus \{0_K\}, x \in K^*$, i.e. : x est inversible dans $K \setminus \{0_K\}$.

Si, de plus, la loi $\times$ est commutative dans K , on dit que $(K, +, \times)$ est un **corps commutatif**.

 Remarque 2.2.3.14

$$(K, +, \times) \text{ est un corps} \iff \begin{cases} (K, +) \text{ est un groupe abélien} \\ (K \setminus \{0_K\}, \times) \text{ est un groupe} \\ \times \text{ est distributive par rapport à } + \text{ dans } K \end{cases}$$

 Exemple 2.2.3.14

1. $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps commutatifs.
2. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \dot{\times})$ est un corps si et seulement si n est un nombre premier, parce que dans ce cas, $U_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{\bar{0}\}$.

 Définition 2.2.3.16 (Sous-corps)

Soient $(K, +, \times)$ un corps et L une partie de K . On dit que L est un **sous-corps** de K si et seulement si L est un sous-anneau de K et que $\forall x \in L \setminus \{0_L\}, x^{-1} \in L$.
Si L est un sous-corps de K , alors cela équivaut à dire que K est une extension de L .

 Exemple 2.2.3.15

On pose $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \text{ tels que } (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$.
 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \times)$.

 Définition 2.2.3.17 (Idéal d'un anneau commutatif)

Soit A un anneau commutatif. Soit I une partie de A .
On dit que I est un **idéal** de A lorsque :

$$\begin{cases} I \subset A \quad (0) \quad \text{rappel} \\ I \text{ est un sous-groupe de } (A, +) \quad (1) \\ \forall a \in A, \forall x \in I, a \cdot x \in I \text{ i.e. } AI \subset I \quad (2) \end{cases}$$

 Remarque 2.2.3.15

Si I est un idéal de A tel que $1_A \in I$, alors $I = A$, parce que pour tout $a \in A$, on a $a \cdot 1_A = a \in I$ d'après la condition (2).
Les sous-groupes triviaux de $(A, +)$, à savoir $\{0_A\}$ et A sont toujours des idéaux de l'anneau commutatif A .

Exercice 2.2.3.2

Soit $(K, +, \times)$ un corps commutatif. Montrer que les seuls idéaux de K sont $\{0_K\}$ et K .

Solution :

Il est clair que $\{0_K\}$ et K sont des idéaux de K .

Soit I un idéal de K tel que $I \neq \{0_K\}$. Donc, $\exists a \in I$ tel que $a \neq 0_K$. Montrons que $I = K$.

- On sait que $I \neq \{0_K\}$, donc $\exists x \in K$ tel que $x \neq 0_K$ et $x \in I$.
- Donc $x \cdot x^{-1} = 1_K \in I$ (car I est stable par la multiplication par un élément de K).
- Alors, d'après la remarque précédente, on a $I = K$.

Propriété 2.2.3.14 (Idéal engendré par un élément)

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $x \in A$. Alors, l'ensemble $xA = \{a \times x \mid a \in A\}$ est le plus petit idéal de A contenant x .

Cet idéal est appelé l'idéal engendré par x .

Preuve

- Montrons que xA est un idéal de A .
 - ▷ On a clairement $xA \subset A$.
 - ▷ Montrons que xA est un sous-groupe de $(A, +)$.
 - $0_A = 0_A \times x \in xA$, donc xA est non-vidé.
 - Soient $u, v \in xA$. Donc, $\exists a, b \in A$ tels que $u = a \times x$ et $v = b \times x$.
 - Donc, $u - v = (a - b) \times x \in xA$ (car $(A, +)$ est un groupe).
 - ▷ Donc, xA est un sous-groupe de $(A, +)$.
 - ▷ Montrons que $\forall a \in A, \forall y \in xA, a \times y \in xA$.
 - Soit $a \in A$ et $y \in xA$. Donc, $\exists b \in A$ tel que $y = b \times x$.
 - Donc, $a \times y = a \times (b \times x) = (a \times b) \times x \in xA$ (car $(A, \times)$ est associative).
 - ▷ Donc, $\forall a \in A, \forall y \in xA, a \times y \in xA$.
- On en déduit que xA est un idéal de A .
- Montrons que xA est le plus petit idéal de A contenant x . Nous allons, pour cela, montrer que pour tout idéal I de A contenant x , on a $xA \subset I$.
 - ▷ Soit I un idéal de A tel que $x \in I$.
 - ▷ Soit $y \in xA$. Donc, $\exists a \in A$ tel que $y = a \times x$.
 - ▷ Or, comme $x \in I$ et que I est stable par la multiplication par un élément de A , on a $y = a \times x \in I$. Cela veut dire que $xA \subset I$.
- On en déduit que xA est le plus petit idéal de A contenant x .

■

 Remarque 2.2.3.16

La réciproque de l'exercice précédent est vraie : si tous les idéaux d'un anneau commutatif A sont triviaux, alors A est un corps commutatif.

 Preuve

Soit $x \in A \setminus \{0_A\}$. Montrons que x est inversible dans A .

On sait que xA est un idéal de A .

Donc $xA = \{0_A\}$ ou $xA = A$.

Or, $x \in xA$ et $x \neq 0_A$, donc $xA \neq \{0_A\}$.

Donc, $xA = A$.

On a donc $1_A \in xA$, sachant que $1_A \in A$.

Donc $\exists y \in A$ tel que $1_A = y \times x$.

Donc x est inversible dans A .

On en déduit que $(A, +, \times)$ est un corps commutatif. ■

 Exemple 2.2.3.16

Les idéaux de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont :

- ▶ $\{\bar{0}\}$,
- ▶ $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$,
- ▶ $\{\bar{0}, \bar{2}\}$ (idéal engendré par $\bar{2}$). D'après le théorème de Lagrange, on sait que le cardinal de cet idéal divise 4, car tout idéal est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$. L'idéal ne peut pas contenir $\bar{1}$ ou $\bar{3} = \overline{-1}$, sinon il serait égal à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Donc, le seul idéal de cardinal 2 est $\{\bar{0}, \bar{2}\}$.

 Propriété 2.2.3.15

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et I, J deux idéaux de A . Alors, $I \cap J$ et $I + J = \{x + y \text{ tel que } (x, y) \in I \times J\}$ sont des idéaux de A .

 Preuve

- ▶ Montrons que $I \cap J$ et $I + J$ sont des sous-groupes de $(A, +)$.
 - ▷ $I \cap J$ est clairement un sous-groupe de $(A, +)$ (propriétés d'intersection).
 - ▷ Montrons que $I + J$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
 - $0_A = 0_A + 0_A \in I + J$, donc $I + J$ est non-vide.
 - Soient $u, v \in I + J$. Donc, $\exists(a, b), (c, d) \in I \times J$ tels que $u = a + b$ et $v = c + d$.
 - Donc, $u - v = (a - c) + (b - d) \in I + J$ (car I et J sont des sous-groupes de $(A, +)$).
 - ▷ Donc, $I + J$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

- Montrons que $\forall a \in A, \forall x \in I \cap J, a \times x \in I \cap J$ et $\forall a \in A, \forall y \in I + J, a \times y \in I + J$.
- ▷ Soit $a \in A$ et $x \in I \cap J$. Donc, $x \in I$ et $x \in J$.
 - ▷ Donc, $a \times x \in I$ (car I est un idéal de A) et $a \times x \in J$ (car J est un idéal de A).
 - ▷ Donc, $a \times x \in I \cap J$.
 - ▷ Soit $a \in A$ et $y \in I + J$. Donc, $\exists(b, c) \in I \times J$ tel que $y = b + c$.
 - ▷ Donc, $a \times y = a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c) \in I + J$ (car I et J sont des idéaux de A).

■

 Exemple 2.2.3.17

Dans $(\mathbb{Z}, +, \times)$, on a $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$, où $n = \text{pgcd}((, 2), 3) = 1$ (voir chapitre suivant).
Donc, $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

3 Morphismes

3.1 Morphismes de groupes

Définition 3.3.1.18

► Morphismes et isomorphismes de groupes

- ▷ Soient $(G, *)$ et (G', T) deux groupes et $f : G \rightarrow G'$ une application. On dit que f est un **morphisme de groupes** si :

$$\forall x, y \in G, f(x * y) = f(x)Tf(y)$$

- ▷ Si, de plus, f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme de groupes**, et on écrit dans ce cas $G \cong G'$. On note $\text{Isom}(G, G')$ l'ensemble des isomorphismes de groupes de G vers G' .

► Endomorphismes et automorphismes de groupes

- ▷ Si $f : G \rightarrow G$, avec $(G, *)$ un groupe et f un morphisme de groupes, on dit que f est un **endomorphisme** de G . Attention : les lois de compositions sont les mêmes dans le domaine et le codomaine.
- ▷ Si, de plus, f est bijective, on dit que f est un **automorphisme** de G . On note $\text{Aut}(G)$ l'ensemble des automorphismes de G .

Exemple 3.3.1.18

Soient $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(\mathbb{R}, +)$ deux groupes. L'application $\begin{cases} f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln(x) \end{cases}$ est un isomorphisme de groupes entre $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(\mathbb{R}, +)$. On a en effet :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, f(x \times y) = \ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y) = f(x) + f(y)$$

De plus, f est bijective, avec $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*, y \mapsto e^y$.

Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, k \mapsto \bar{k}$. C'est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ vers $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Il est surjectif (surjectif canonique entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) mais pas injectif.

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $a \in G$. L'application $f : \begin{cases} (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\langle a \rangle, \cdot) \\ k \mapsto a^k \end{cases}$ est un morphisme de groupes. Il est surjectif par définition de $\langle a \rangle$.

✓ **Propriété 3.3.1.16**

Soient $f : (G, *) \rightarrow (G', T)$ un morphisme de groupes et $e_G, e_{G'}$ les éléments neutres de G et G' .

1. $f(e_G) = e_{G'}$.
2. SI H est un sous-groupe de $(G, *)$, alors $f(H) = \{f(h) \text{ tel que } h \in H\}$ est un sous-groupe de (G', T) .
3. Si K est un sous-groupe de (G', T) , alors $f^{-1}(K) = \{g \in G \text{ tel que } f(g) \in K\}$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

⚠ **Attention**

Il ne faut pas confondre les notations $f^{-1}(y)$ et $f^{-1}(\{y\})$. La première notation désigne l'antécédent de y par f , tandis que la deuxième notation désigne l'image réciproque de l'ensemble $\{y\}$ par f . La première notation n'a de sens que si f est bijective, tandis que la deuxième notation a toujours un sens, elle est définie pour toute application f ; $x \in f^{-1}(K) \iff f(x) \in K$.

🔍 **Preuve**

► Preuve du premier point

- ▷ On a $f(e_G) = f(e_G * e_G) = f(e_G)Tf(e_G)$.
- ▷ En "simplifiant" $f(e_G)$ des deux côtés, on obtient $f(e_G) = e_{G'}$.

■